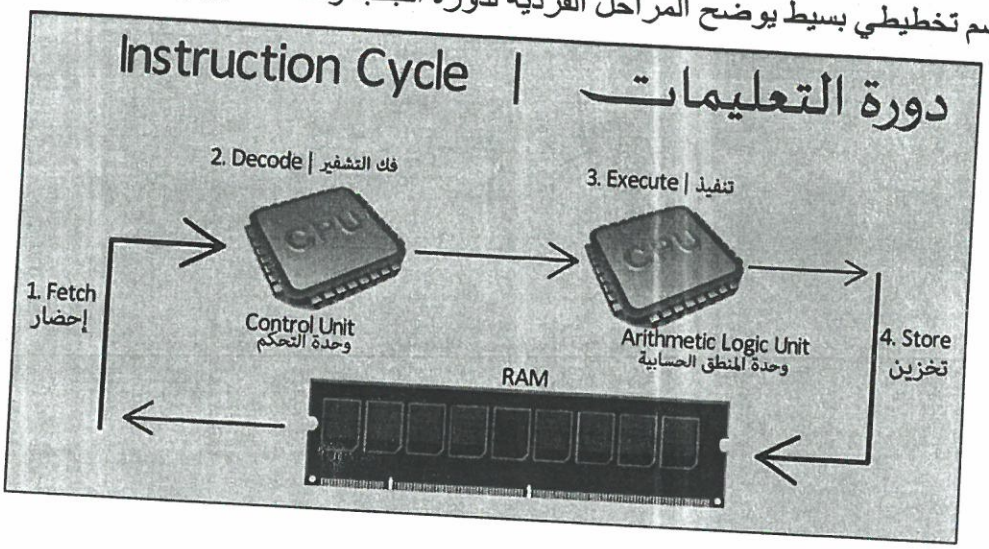
عبد الملك - ابراهيم علي المنشاز

4 محاضرة

دورة **التعليمات:** المعروفة أيضًا بدورة (**الجلب وفك التشفير والتنفيذ**)، أو ببساطة (**دورة الجلب والتنفيذ**) هي الدورة التي تتبعها وحدة المعالجة المركزية (CPU) من بدء التشغيل حتى إيقاف تشغيل الحاسوب لمعالجة التعليمات. تتكون من ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة الجلب، ومرحلة فك التشفير، ومرحلة التنفيذ.

هذا رسم تخطيطي بسيط يوضح المراحل الفردية لدورة الجلب وفك التشفير والتنفيذ.



- الكمبيوتر الشخصي – عداد البرامج
- MAR سجل عنوان الذاكرة
- MDR سجل بيانات الذاكرة
- CIR سجل التعليمات الحالية
- CU وحدة التحكم
- ALU وحدة الحساب والمنطق

في وحدات المعالجة المركزية البسيطة، تُنفَّذ دورة التعليمات بالتتابع، حيث تُعالَج كل تعليمة قبل بدء التالية. أما في معظم وحدات المعالجة المركزية الحديثة، فتُنفَّذ دورات التعليمات بالتزامن ، وغالبًا بالتوازي ، عبر خط أنابيب التعليمات : تبدأ معالجة التعليمة التالية قبل انتهاء التعليمة السابقة، وهو أمر ممكن لأن الدورة مُقسَّمة إلى خطوات منفصلة[1] .

دور المكونات

عداد البرامج

عداد البرنامج (PC) هو سجل يحفظ عنوان ذاكرة التعليمة التالية المراد تنفيذها. بعد كل نسخة تعليمة إلى سجل عناوين الذاكرة (MAR)، يمكن لـ PC إما زيادة المؤشر إلى التعليمة المتسلسلة التالية، أو الانتقال إلى مؤشر محدد، أو التفرع بشكل مشروط إلى مؤشر محدد. أيضًا، أثناء توقف وحدة المعالجة المركزية ، يحتفظ PC بالتعليمة قيد التنفيذ حتى استلام مقاطعة خارجية أو إشارة إعادة ضبط.

سجل عنوان الذاكرة Memory Address Register (MAR)

وحدة MAR مسؤولة عن تخزين العنوان الذي يصف موقع التعليمات. بعد بدء إشارة القراءة، تُقرأ التعليمات الواردة في العنوان من وحدة MAR وتُوضع في سجل بيانات الذاكرة (MDR)، المعروف أيضًا باسم سجل ذاكرة التخزين المؤقت .(MBR) يعمل هذا المكون عمومًا كمخزن عناوين مؤقت للإشارة إلى المواقع في الذاكرة.

سجل بيانات الذاكرة Memory Data Register (MDR)

سجل MDR مسؤول عن حفظ التعليمات المقروءة مؤقتًا من العنوان في .MAR يعمل كسجل ثنائي الاتجاه في دورة التعليمات، إذ يمكنه استقبال الإخراج من الذاكرة إلى وحدة المعالجة المركزية، أو من وحدة المعالجة المركزية إلى الذاكرة.

سجل التعليمات الحالي Current Instruction Register (CIR)

سجل التعليمات الحالي CIR)، على الرغم من أنه يشار إليه أحيانًا باسم سجل التعليمات، (IRهو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالتعليمات مؤقتًا، حتى تتمكن وحدة المعالجة المركزية من فك تشفيرها وإنتاج إشارات تحكم صحيحة لمرحلة التنفيذ.

وحدة التحكم Control Unit (CU)

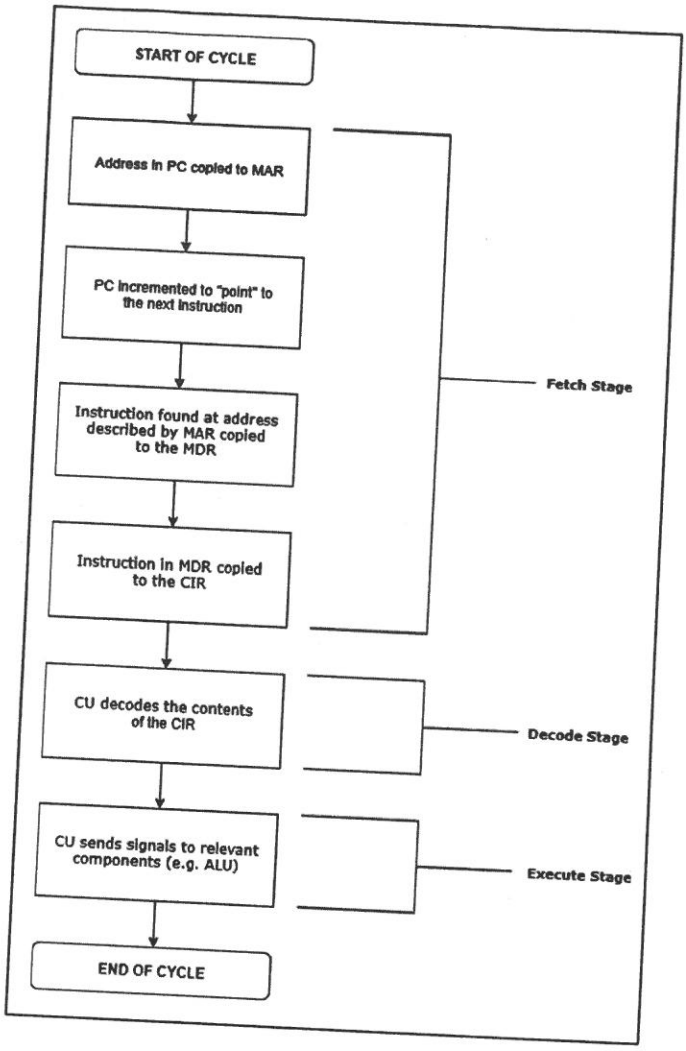
تفكّ وحدة التحكم (CU) التعليمات في سجل التعليمات الحالي .(CIR) ثم ترسل إشارات إلى مكونات أخرى داخل وحدة المعالجة المركزية، مثل وحدة الحساب والمنطق (ALU)، أو تعيدها إلى الذاكرة لجلب المعاملات، أو إلى وحدة الفاصلة العائمة .(FPU) تُجري وحدة الحساب والمنطق عمليات حسابية بناءً على رموز تشغيل محددة في كون التعليمات عملية منطقية أو حسابية.

ملخص المراحل

يمكن أن تحتوي وحدة المعالجة المركزية لكل جهاز كمبيوتر على دورات مختلفة استنادًا إلى مجموعات تعليمات مختلفة، ولكنها ستكون مشابهة للدورة التالية:

1. **مرحلة الجلب:** تبدأ دورة التعليمات باسترجاع التعليمة التالية من الذاكرة. خلال هذه المرحلة، يُستطلع جهاز الكمبيوتر عنوان التعليمة في الذاكرة) باستخدام .(MAR ثم تُخزَّن التعليمة من ذاكرة الوصول العشوائي (MDR) إلى ذاكرة الوصول العشوائي .(CIR) في نهاية هذه المرحلة، يُشير جهاز الكمبيوتر إلى التعليمة التالية التي ستُقرأ في الدورة التالية.
2. **مرحلة فك التشفير** :خلال هذه المرحلة، تُفسّر وحدة التحكم (CU) التعليمات المُرمّزة في ذاكرة .CIR تُحدّد هذه الوحدة العمليات والمعاملات الإضافية اللازمة للتنفيذ، وتُرسل الإشارات اللازمة إلى المكونات المعنية داخل وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مثل وحدة الحساب والمنطق (ALU) أو وحدة النقطة العائمة(FPU)، للتحضير لتنفيذ التعليمات.
3. **مرحلة التنفيذ** :هي المرحلة التي تُنفّذ فيها الوحدات الوظيفية ذات الصلة في وحدة المعالجة المركزية (CPU)العملية الفعلية المحددة في التعليمات. تُنفّذ وحدة الحساب والمنطق (ALU) العمليات المنطقية أو الحسابية، وتُقرأ البيانات من الذاكرة أو تُكتب فيها، وتُخزّن النتائج في السجلات أو الذاكرة حسب متطلبات التعليمات. بناءً على مخرجات وحدة الحساب والمنطق، قد يتفرّع جهاز الكمبيوتر.
4. **كرر الدورة**

بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مقاطعات في معظم المعالجات . سيؤدي هذا إلى انتقال وحدة المعالجة المركزية إلى روتين خدمة المقاطعة، وتنفيذه، ثم العودة إلى التعليمات التي كان من المفترض تنفيذها. في بعض الحالات، قد تُقاطع التعليمات في منتصفها، ولكن دون أي تأثير، وستُعاد تنفيذها بعد العودة من المقاطعة.



البدء

تبدأ دورة التعليمات الأولى بمجرد تطبيق الطاقة على النظام، بقيمة PC أولية يتم تحديدها مسبقًا بواسطة بنية النظام (على سبيل المثال، في وحدات المعالجة المركزية Intel IA-32 ، تكون قيمة PC المحددة مسبقًا هي 0xfffffff0 بينما بالنسبة لوحدات المعالجة المركزية ذات بنيةARM ، تكون (.0x00000000 عادةً، يشير هذا العنوان إلى مجموعة من التعليمات في ذاكرة القراءة فقط(ROM) ، والتي تبدأ عملية تحميل (أو تمهيد (نظام التشغيل.

مرحلة الجلب

مرحلة الجلب هي نفسها لكل تعليمات:

1. يحتوي الكمبيوتر الشخصي على عنوان التعليمات التي يجب جلبها.
2. يتم نسخ هذا العنوان إلىMAR ، حيث يتم استخدام هذا العنوان لاستطلاع موقع التعليمات في الذاكرة.
3. ترسل وحدة التحكم إشارة إلى ناقل التحكم لقراءة الذاكرة عند العنوان الموجود في - MAR يتم وضع البيانات المقروءة في ناقل البيانات.
4. يتم نقل البيانات إلى وحدة المعالجة المركزية عبر ناقل البيانات، حيث يتم تحميلها إلى - MDR في هذه المرحلة، يزيد الكمبيوتر الشخصي بمقدار واحد.
5. يتم نسخ محتويات (التعليمات التي يجب تنفيذها) MDR إلى CIR حيث يمكن فك تشفير التعليمات البرمجية ومتغير البيانات.

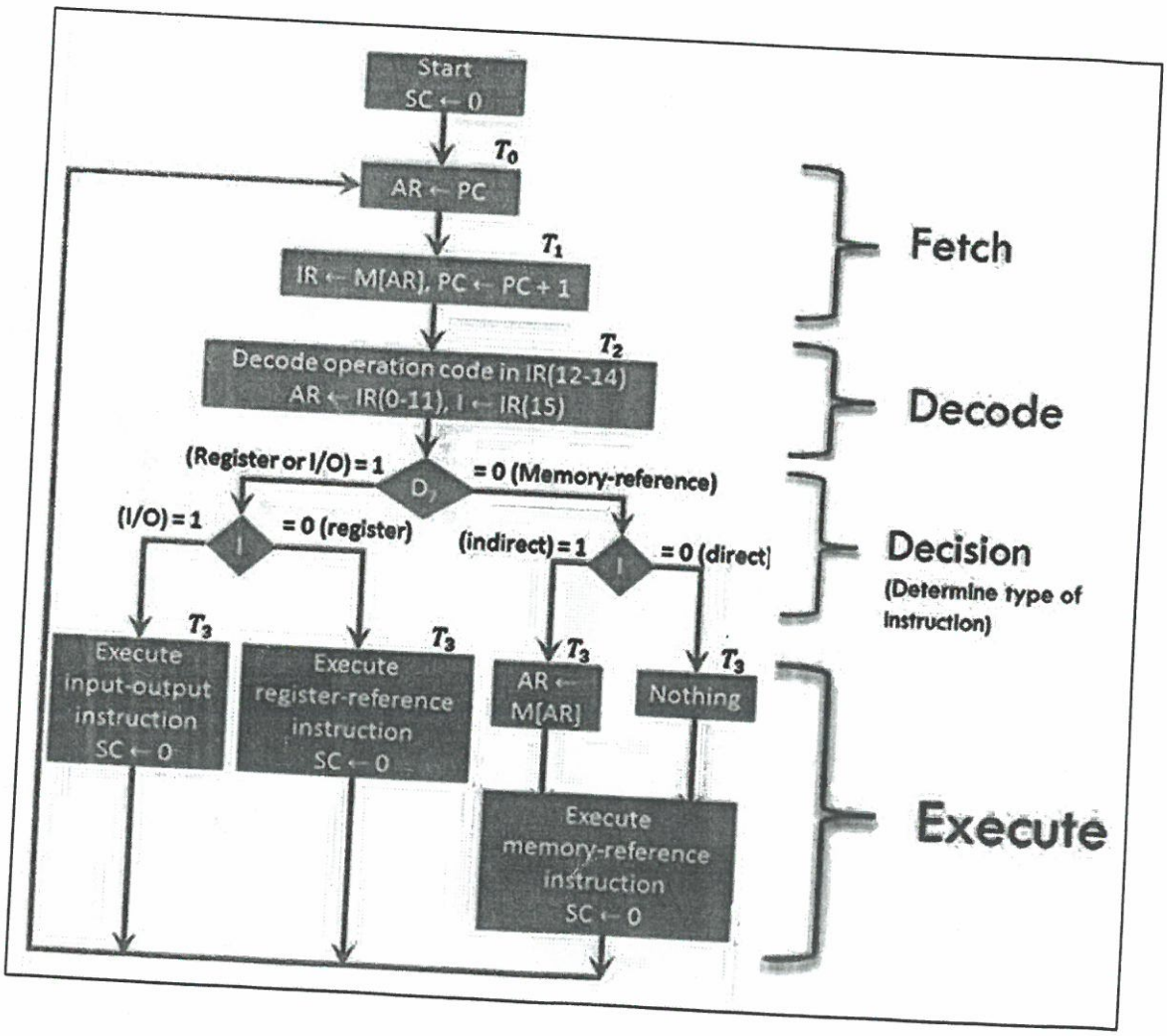
2/1+1 Brava

مرحلة فك التشفير

تتيح عملية فك التشفير للمعالج تحديد التعليمات المطلوب تنفيذها، مما يُمكّن وحدة المعالجة المركزية من تحديد عدد المتغيرات التي تحتاج إلى جلبها لتنفيذها. يُفك تشفير شفرة العملية المُجلبة من الذاكرة للخطوات التالية، ثم يُنقل إلى السجلات المناسبة. عادةً ما تُنفَّذ عملية فك التشفير بواسطة وحدات فك التشفير الثنائية في وحدة التحكم المركزية .

مرحلة التنفيذ

تُرسل وحدة المعالجة المركزية (CPU) التعليمات المُفككة (المُفككة من وحدة التحكم) كمجموعة من إشارات التحكم إلى المكونات المقابلة. وحسب نوع التعليمات، يُمكن حدوث أيٍّ مما يلي:

- يمكن تنفيذ العمليات الحسابية/المنطقية بواسطة وحدة الحساب والمنطق على سبيل المثال، ADD، SUB، AND، OR
- يمكن تنفيذ عمليات القراءة/الكتابة من الذاكرة (على سبيل المثال، تحميل/تخزين البايتات)
- يمكن تنفيذ تعديلات تدفق التحكم (على سبيل المثال، القفزات أو الفروع) - في هذه المرحلة، إذا حدثت قفزة، فبدلاً من زيادة الكمبيوتر إلى المؤشر المجاور، فإنه سيقفز إلى المؤشر المحدد في التعليمات

هذه هي المرحلة الوحيدة في دورة التعليمات المفيدة للمستخدم النهائي. كل ما تبقى يُعدّ عبئًا إضافيًا مطلوبًا لإتمام خطوة التنفيذ.